



**Correos
Express**

Servicio Web Listado Oficinas (Rest)

Subdirección de Tecnología y Proyectos

Este documento es propiedad de Correos Express, no pudiendo ser usado con fines distintos de aquellos para los que ha sido entregado, ni reproducido, total o parcialmente, ni transmitido o comunicado a ninguna persona sin autorización del propietario.



PROYECTO: Servicio Web Listado Oficinas (Rest)

DOCUMENTO: DC_SP_WS_apiRestOficina_v01.08

SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS



Correos
Express



DATOS DE CONTROL

Título	DC_SP_WS_apiRestOficina_v01.08.docx		
Autor	Correos Express		
Versión	01.08	Fecha Versión	12/12/2022

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Autor	Resumen de Cambios
01.00	7/11/2016	Integración de Clientes	Versión Inicial
01.10	30/11/2016	Integración de Clientes	Corrección de defectos
01.11	20/12/2016	Integración de Clientes	Corrección de defectos
01.12	28/12/2016	Integración de Clientes	Revisión y se añade documentación de Ejemplo de Clientes
01.20	20/01/2020	Integración de Clientes	Cambios en parámetros de salida y códigos de error.
01.30	19/02/2021	Integración de Clientes	Nuevo campo en la request, idioma, para la traducción de mensajes al portugués
01.40	25/05/2021	Integración de Clientes	Cambio en la URL de producción
01.05	30/03/2022	Óscar Gómez (Capgemini)	Se modifican los colores corporativos y etiquetas de ejemplo
01.06	21/11/2022	Moisés Rodríguez (Capgemini)	Se añade texto explicativo uso de los endpoints del servicio
01.07	17/07/2023	Diego Cancelinha (Capgemini)	Mejoras y correcciones
01.08	12/12/2023	Diego Cancelinha (Capgemini)	Se deprecia <i>listadoOficinas</i>

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Nombre	Área/Departamento	Organización
Vicente Nieto Gallego	PMO	Correos Express



ÍNDICE

1.	Introducción	5
1.1.	Objetivo	5
1.2.	Abreviaturas, Acrónimos y Terminología	5
1.3.	Documentos de referencia	5
1.4.	Herramientas de Referencia.....	5
2.	Definición del Servicio Web.....	6
2.1.	Propósito	6
2.2.	URLs de acceso	6
3.	Descripción detallada del Servicio Web.	7
3.1.	Método listadoOficinasCoordenadas	7
3.1.1.	Parámetros de entrada	7
3.1.2.	Parámetros de salida	7
3.1.3.	Listado de códigos de retorno.....	8
4.	DESCRIPCIÓN DE LAS LLAMADAS.	9
4.1.	Sin parámetros	9
4.2.	Parámetros vacíos	9
4.3.	Código postal parcial	10
4.4.	Código postal completo.....	10
4.5.	Código postal sin oficinas	11
4.6.	Con error en la búsqueda.....	11
4.7.	Búsqueda por población.....	12



1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivo

El objetivo de este servicio web, es permitir la obtención de la información actual de las oficinas en el sistema de Correos Express.

1.2. Abreviaturas, Acrónimos y Terminología

Código	Descripción
CEX	Correos Express
BBDD	Base de datos
WS	Web Service/Servicio Web
REST	Estilo de Arquitectura de Software(Transferencia de Estado Representacional)
XML	eXtensible Markup Language, lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible
JSON	JavaScript Object Notation
FDA	Firma Digital Avanzada

1.3. Documentos de referencia

Referencia	Título	Versión
REF-01	WS_Plantilla_v01.00.docx	01.00

1.4. Herramientas de Referencia

Herramienta	Código	Descripción
Entorno de prueba	SOAP UI	Entorno de prueba para el WS
Entorno de prueba	SWAGGER	Entorno de prueba para el WS



2. DEFINICIÓN DEL SERVICIO WEB.

2.1. Propósito

El servicio web definido, será capaz de recoger los datos que informa el cliente, como Request de entrada del servicio, validar dicha información y obtener los datos requeridos en caso de que todo sea correcto.

Se definirán una serie de validaciones y reglas, para la obligatoriedad de diversos campos que deberán llegar informados en el servicio web. Dicha información se detalla más abajo.

2.2. URLs de acceso

Correos Express dispone de dos entornos de acceso al servicio:

Entorno	URL acceso
Preproducción	https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestOficina/v1/oficinas/
Producción	https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestOficina/v1/oficinas/

Para solicitar las credenciales de acceso a dicho WS hablar con el equipo de Integración de Clientes de CEX.

Para realizar las llamadas al servicio web basta con enlazar la URL indicada arriba, para cada entorno, con la llamada elegida: **listadoOficinasCoordenadas**.

Por ejemplo, para realizar una llamada a **listadoOficinasCoordenadas** en el entorno de preproducción hay que atacar esta URL:

<https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestOficina/v1/oficinas/ListadoOficinasCoordenadas>

Y pasarle en el body el JSON de entrada:

```
{
  "cod_postal": "28944",
  "poblacion": "fuenlabrada"
}
```



3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO WEB.

Se trata de un servicio web con tecnología REST.

Las llamadas devuelven la información de las oficinas según los valores de los parámetros de entrada. Recibe como parámetros el código de postal, y/o población.

3.1. Método listadoOficinasCoordenadas

Procedimiento que engloba todas las funcionalidades del WS. Es una petición que usa **POST** como método HTTP. Este procedimiento es el encargado de recuperar la información introducida por el cliente en Request de entrada, con formato JSON, codificado en UTF-8. Posteriormente validar dicha información y, si es correcta, almacenarla en el sistema de CEX. Siempre se devolverá una salida, bien indicando que todo ha sido grabado correctamente, bien indicando el error que se ha producido.

3.1.1. Parámetros de entrada

3.1.1.1. Elementos del tipo "listadoOficinasCoordenadas"

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores	Obligatorio
cod_postal	Código postal	String	Entre 3 y 5 dígitos	Opcional *
poblacion	Población	String	Sin formato	Opcional *
Idioma	Idioma	String	XX (ej. PT)	Opcional

* Al menos uno de estos campos es requerido.

3.1.2. Parámetros de salida

3.1.2.1. Elementos del tipo listadoOficinasResponse

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores
codError	Código de error de la llamada	Número	codError
mensajeError	Mensaje relacionado con el código de error	String	mensajeError
<oficinas>	Listado con la información de las oficinas obtenidas	Ver información de oficinas	

3.1.2.2. Elementos del tipo <oficinas>

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores
codigoOficina	Codidirec de la oficina	Siete dígitos	9...9
nombreOficina	Nombre de la oficina	Sin formato	A...A
direccionOficina	Dirección	Sin formato	A...A
codigoPostalOficina	Código postal	Cinco dígitos	9...9



Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores
poblacionOficina	Población	Sin formato	A...A
telefonoOficina	Teléfono	Máximo nueve dígitos	9...9
horarioOficina	Horario de invierno	L-V: XXX /S: XXX /Festivos: XXX	De HH:MM a HH:MM
horarioOficinaVerano	Horario de verano	L-V: XXX /S: XXX /Festivos: XXX	-
geoposicionOficina	Coordenadas de la oficina	Latitud, Longitud	Latitud y longitud
admiteEntregaOficina	Si admite entrega	Dos caracteres	Si / No
admiteLogisticaInversaOficina	Si admite recogida	Dos caracteres	Si / No

3.1.3. Listado de códigos de retorno.

Código	Descripción error devuelto	Observaciones
0		OK. No se han producido errores.
-100	No existe ninguna oficina en ese Código Postal/Población	El nombre de población es incorrecto (contiene caracteres extraños) o el código postal es incorrecto (no existe).
-200	Faltan parámetros de entrada	Es requerido indicar o bien población o bien código postal.
-1000	Se ha producido un error al obtener el listado de oficinas.	Error general.



4. DESCRIPCIÓN DE LAS LLAMADAS.

4.1. Sin parámetros

Se ha incorporado la gestión de errores devolviendo en este caso el ERROR -200 que indica que faltan parámetros de entrada.

Estructura JSON Entrada – Vacío

```
{  
}
```

Estructura JSON Salida – Error -200

```
{  
  "codError": -200,  
  "mensajeError": "Se debe introducir al menos uno de los parámetros, código postal u oficina.",  
  "oficinas": []  
}
```

Ejemplo de llamada con traducción al portugués.

Estructura JSON Entrada – Con traducción

```
{  
  "idioma": "PT"  
}
```

Estructura JSON Salida – Con traducción

```
{  
  "codError": -200,  
  "mensajeError": "Você deve inserir pelo menos um dos parâmetros, código postal ou correio",  
  "oficinas": []  
}
```

4.2. Parámetros vacíos

En este caso se mantiene el funcionamiento original devolviendo el listado completo de oficinas.

Estructura JSON Entrada

```
{  
  "cod_postal": "",  
  "poblacion": ""  
}
```

Estructura JSON Salida

```
{  
  "codError": 0,  
  "mensajeError": null,  
  "oficinas": [...LISTADO OFICINAS...]  
}
```



4.3. Código postal parcial

Comprueba si existen y devuelve oficinas en un CP que coincida parcialmente con el código postal indicado.

Estructura JSON Entrada

```
{
  "cod_postal": "020",
  "poblacion": ""
}
```

Estructura JSON Salida

```
{
  "codError": 0,
  "mensajeError": null,
  "oficinas": [
    {
      "codigoOficina": "0200010",
      "nombreOficina": "OF.CORREOS: ALBACETE OP - 0200010",
      "direccionOficina": "DIONISIO GUARDIOLA 24-26",
      "codigoPostalOficina": "02003",
      "poblacionOficina": "ALBACETE",
      "telefonoOficina": "967550393",
      "horarioOficina": "L-V:DE 08:30 A 20:30/S:DE 09:30 A 13:00/Festivos:SIN SERVICIO",
      "horarioOficinaVerano": "L-V:08:30-14:30/S:09:30-13:00/Festivos:SIN SERVICIO",
      "geoposicionOficina": "38.9921,-1.8579519",
      "admiteEntregaOficina": "Si",
      "admiteLogisticaInversaOficina": "Si"
    },
    {...OFICINA 2...},
    {...OFICINA 3...},
    {...OFICINA 4...}
  ]
}
```

4.4. Código postal completo

Comprueba si existen y devuelve oficinas en un CP que coincida completa o parcialmente con el código postal indicado.

Estructura JSON Entrada

```
{
  "cod_postal": "02003",
  "poblacion": ""
}
```

Estructura JSON Salida

```
{
  "codError": 0,
  "mensajeError": null,
  "oficinas": [
    {
      "codigoOficina": "0200010",
      "nombreOficina": "OF.CORREOS: ALBACETE OP - 0200010",
      "direccionOficina": "DIONISIO GUARDIOLA 24-26",
      "codigoPostalOficina": "02003",
      "poblacionOficina": "ALBACETE",
      "telefonoOficina": "967550393",
      "horarioOficina": "L-V:DE 08:30 A 20:30/S:DE 09:30 A 13:00/Festivos:SIN SERVICIO",
      "horarioOficinaVerano": "L-V:08:30-14:30/S:09:30-13:00/Festivos:SIN SERVICIO",
      "geoposicionOficina": "38.9921,-1.8579519",
      "admiteEntregaOficina": "Si",
      "admiteLogisticaInversaOficina": "Si"
    }
  ]
}
```



4.5. Código postal sin oficinas

Realiza la búsqueda de las oficinas, pero no encuentra resultados.

Estructura JSON Entrada

```
{
  "cod_postal": "00001",
  "poblacion": ""
}
```

Estructura JSON Salida

```
{
  "codError": -100,
  "mensajeError": "No existe ninguna oficina en ese Código Postal/Población",
  "oficinas": []
}
```

Ejemplo de llamada con traducción al portugués.

Estructura JSON Entrada – Con traducción

```
{
  "cod_postal": "00001",
  "poblacion": "",
  "idioma": "PT"
}
```

Estructura JSON Salida – Con traducción

```
{
  "codError": -100,
  "mensajeError": "Não há correio nesse código postal / cidade",
  "oficinas": []
}
```

4.6. Con error en la búsqueda

Los parámetros de entrada en este caso no son relevantes ya que se puede producir el error por causas ajenas a la propia llamada, como por ejemplo que la BBDD no esté disponible.

Estructura JSON Salida

```
{
  "codError": -1000,
  "mensajeError": "Se ha producido un error al obtener el listado de oficinas.",
  "oficinas": []
}
```

Estructura JSON Salida – Con traducción

```
{
  "codError": -1000,
  "mensajeError": "Ocorreu um erro ao obter a lista de correios",
  "oficinas": []
}
```



4.7. Búsqueda por población

Estructura JSON Entrada

```
{
  "cod_postal": "",
  "poblacion": "humanes"
}
```

Estructura JSON Salida

```
{
  "codError": 0,
  "mensajeError": null,
  "oficinas": [
    {
      "codigoOficina": "1922001",
      "nombreOficina": "OF.CORREOS: HUMANES - 1922001",
      "direccionOficina": "DOCTOR BENA 1",
      "codigoPostalOficina": "19220",
      "poblacionOficina": "HUMANES DE MOHERNANDO",
      "telefonoOficina": "949850144",
      "horarioOficina": "L-V:DE 08:30 A 14:30/S:DE 09:30 A 13:00/Festivos:SIN SERVICIO",
      "horarioOficinaVerano": "L-V:08:30-14:30/S:09:30-13:00/Festivos:SIN SERVICIO",
      "geoposicionOficina": "40.82751,-3.15418",
      "admiteEntregaOficina": "Si",
      "admiteLogisticaInversaOficina": "Si"
    },
    {
      "codigoOficina": "2897002",
      "nombreOficina": "OF.CORREOS: HUMANES DE MADRID- 2897002",
      "direccionOficina": "HNOS.TORÁ 19-A",
      "codigoPostalOficina": "28970",
      "poblacionOficina": "HUMANES DE MADRID",
      "telefonoOficina": "914981001",
      "horarioOficina": "L-V:DE 08:30 A 14:30/S:DE 09:30 A 13:00/Festivos:SIN SERVICIO",
      "horarioOficinaVerano": "L-V:08:30-14:30/S:09:30-13:00/Festivos:SIN SERVICIO",
      "geoposicionOficina": "40.25133,-3.8315914",
      "admiteEntregaOficina": "Si",
      "admiteLogisticaInversaOficina": "Si"
    }
  ]
}
```